- அணி $A_{m\times n}$ –யின் எதிர் அணி $-A_{m\times n}$ என்றவாறு அமையும். $-A$ என்ற அணியில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளும் $A$ –வில் உள்ள ஒத்த உறுப்புகளின் கூட்டல் நேர்மாறல்களாக இருக்கும்.

- **அணிகளின் கூடுதல் மற்றும் கழித்தல்**

  ஒரே வரிசையுடைய இரு அணிகளைக் கூட்டவோ அல்லது கழிக்கவோ முடியும். இரு அணிகளைக் கூட்டுவதற்கோ அல்லது கழிப்பதற்கோ அந்த அணிகளில் இருக்கின்ற ஒத்த உறுப்புகளைக் கூட்டவோ அல்லது கழிக்கவோ செய்ய வேண்டும்.

- **அணியைத் திசையிலியால் பெருக்குதல்**

  கொடுக்கப்பட்ட $A$ என்ற அணியின் உறுப்புகளைப் பூச்சியமற்ற $k$ என்ற எண்ணால் பெருக்கும்போது கிடைக்கும் புதிய அணி $kA$ ஆகும். இதன் உறுப்புகள் அனைத்தும் $k$ ஆல் பெருக்கப்பட்டிருக்கும். $kA = (ka_{ij})_{m\times n}$ என்பது $A$–யின் திசையிலி அணி பெருக்கல் எனப்படும். $A = (a_{ij})_{m\times n}$ எனில், $kA$ அனைத்து $i = 1\ ,2,\ldots,m\ ;\ j = 1,2,\ldots,n$ ஆகும்.

## இணையச் செயல்பாடு (ICT)

### ICT 3.1

**படி 1:** கீழ்காணும் உரலி/ விரைவுத் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி அல்லது ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் "Algebra "பக்கத்திற்குச் செல்க "Simultaneous Equations "எனும் பயிற்சித்தாளைத் தேர்வு செய்க.

**படி 2:** கொடுக்கப்பட்ட பயிற்சித் தாளில் நீங்கள் மூன்று நேரிய சமன்பாடுகளைக் காணலாம் மற்றும் a, b, c வெவ்வேறு மதிப்புகளைக் கொடுப்பதன் மூலம் சமன்பாடுகளை மாற்றலாம். 3D வரைபடத்திற்குச் சென்று உற்றுநோக்கலாம். சமன்பாடுகளை மாற்றுவதன் மூலம் கிடைக்கும் தீர்வுகளின் தன்மையை உற்றுநோக்கலாம்..

படி 1



படி 2



முடிவுகள்



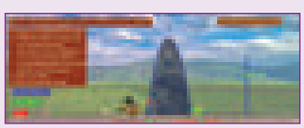
### ICT 3.2

**படி 1:** கீழ்காணும் உரலி/ விரைவுத் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி அல்லது ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் "Algebra "பக்கத்திற்குச் செல்க "Nature of Quadratic Equations "எனும் பயிற்சித்தாளைத் தேர்வு செய்க.

**படி 2:** கொடுக்கப்பட்ட பயிற்சித்தாளில் கொடுக்கப்பட்ட நழுவலை நகர்த்துவதன் மூலம் குணகத்தை மாற்றலாம். 'New Position' – ஐ சொடுக்க, நழுவலை நகர்த்தி எல்லைகளைத் தீர்மானிக்கலாம். Gell ball மற்றும் fire –ஐ சொடுக்கவதன் மூலம் எல்லையைத் தகர்க்கலாம். இங்கு, ஒவ்வொரு கெழு மாறும் போதும் வளைவரை எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்..







இந்தப் படிகளைக் கொண்டு மற்ற செயல்பாடுகளைச் செய்க.

https://www.geogebra.org/m/jfr2zzgy#chapter/356193

அல்லது விரைவுச் செயலியை ஸ்கேன் செய்யவும்

B371_10_MATHS_TM



X_Ch 3 TM.indd 164 16-12-2020 01:12:52 PM